

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PEC3 – 2011_1 Prueba de Evaluación Continua

- En caso de dudas o necesitar aclaraciones sobre el enunciado, dirigirse al consultor responsable del aula.
- Es necesario entregar la solución en un archivo PDF usando la plantilla que se adjunta con este enunciado. Adjuntar el fichero en un mensaje en el apartado de **Entrega y registro de EC (REC)** de vuestra aula.
- El nombre del fichero debe ser *ApellidosNombre_IA_PEC3* con la extensión .pdf (PDF).
- En caso que la entrega sea muy grande, podéis entregar la PEC comprimida en un fichero ZIP.
- La fecha límite de entrega es el: **28 de Noviembre** (a las 24 horas).
- **Debéis razonar la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.**

1.- La sección de libros del suplemento semanal de un periódico pretende crear una pequeña base de conocimiento basada en un sistema de marcos. Diseñarla a partir de la información que se le da a continuación. Detalle tanto como le sea posible clases / subclases / instancias / campos de miembro / campos propios / herencias simples y múltiples / demonios / etc. Además de la explicación, hay que hacer una representación gráfica.

La información relevante a tener en consideración es la relativa a los libros y a las personas que tienen algo que ver con ellos. En cuanto a los libros, se distinguen aquellos dirigidos a un público infantil y/o juvenil y aquellos dirigidos a un público adulto, aunque, esporádicamente, se publican libros que se puede considerar dirigidos a todos los públicos, esto es, aptos para ambas clases de públicos. Los libros dirigidos a todos los públicos no deben confundirse con aquellos que, por la razón que sea, ni se consideran propiamente infantiles y/o juveniles ni se consideran para un público adulto.

De los libros, en general, interesa quien lo ha escrito y quien ha hecho la crítica (si es que alguien la ha hecho). De los libros que son específicamente para niños y/o jóvenes, interesa la edad a partir de la cual se recomienda (a partir de los 5 años si no se tiene información más precisa) y la edad máxima, más allá de la que el libro deja de ser recomendable (hasta 16 años si no se tiene información más precisa)

Las personas que tienen que ver con los libros son los autores y los críticos. Por regla general, ni los autores hacen crítica de libros ni los críticos hacen de

autores pero en algunas ocasiones es así. De las personas, en general, interesa conocer la nacionalidad y el estilo, que puede ser uno de estos tres: "ligero", "normal" o "cargante". Si no se dispone de más información se asume que el estilo es "normal". En cuanto a los críticos, y también en general, se considera que su estilo es "cargante", si explícitamente no se dispone de más información.

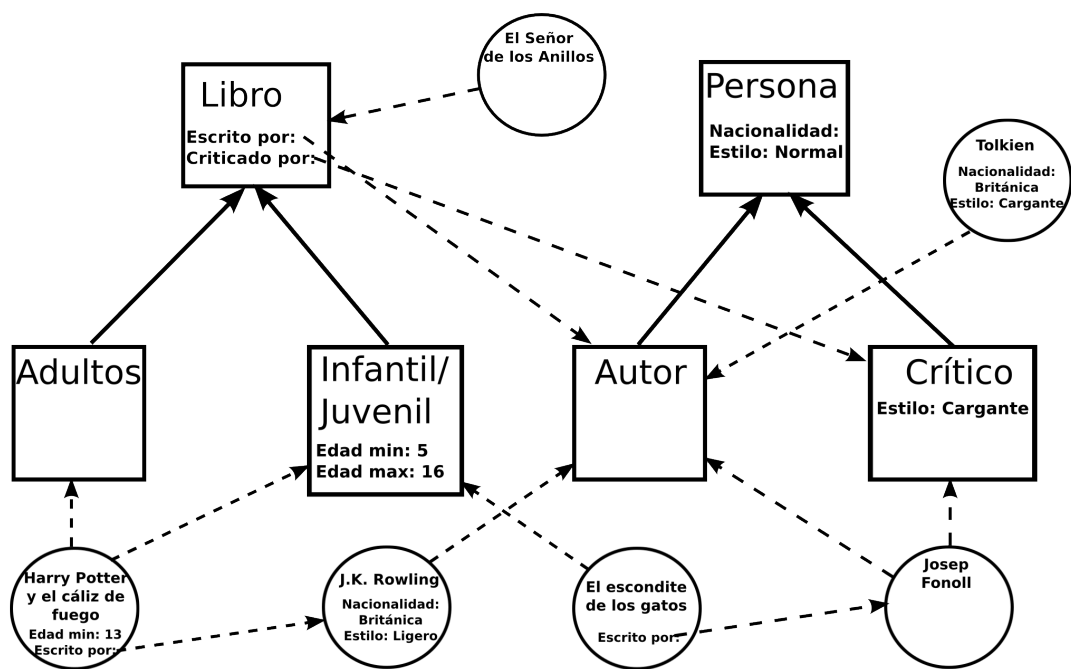
En cuanto a libros y personas concretos, en este momento se tiene:

- *"Harry Potter y el cáliz de fuego", es un libro que tanto se recomienda a jóvenes (a partir de los 13 años) como adultos. La autora de este libro es la señora JK Rowling, de nacionalidad británica y que escribe con un estilo "ligero".*
- *"El señor de los anillos", es un libro que nadie tiene claro si es para niños y / o jóvenes o es para adultos. El autor de este libro es el señor Tolkien, de nacionalidad británica y que escribe con un estilo "cargante".*
- *El Señor Josep Fonoll es crítico y autor del libro infantil "El escondite de los gatos".*

Basándose en el diseño que ha hecho, responda, brevemente pero justificando su respuesta, a la siguiente pregunta: el señor Josep Fonoll, es simultáneamente autor y crítico. Como autor, su estilo es "normal", pero como crítico su estilo es "cargante". ¿Cómo se solucionaría este conflicto, si es que tiene solución y cuál sería la respuesta a la pregunta "cuál es el estilo del Sr. Fonoll"?

En la figura adjunta encontraréis una representación gráfica de un sistema de marcos que permite representar el conocimiento dado.

El conflicto se podría resolver primando el orden que impone la ordenación topológica del grafo que conforman las clases y las instancias y sus relaciones. Una búsqueda que siguiera la ordenación topológica llegaría antes a Crítico que a Persona por lo que respondería "cargante" a la cuestión del estilo del Sr. Fonoll.



2.- Sea el siguiente conjunto de reglas:

Regla R_1 : $H \wedge F \wedge E \rightarrow D$
Regla R_2 : $F \wedge C \rightarrow I$
Regla R_3 : $G \wedge D \rightarrow B$
Regla R_4 : $H \rightarrow A$
Regla R_5 : $F \rightarrow E$
Regla R_6 : $I \wedge A \rightarrow F$
Regla R_7 : $G \rightarrow F$
Regla R_8 : $A \wedge G \rightarrow B$
Regla R_9 : $A \wedge H \rightarrow F$

La base de hechos inicial es: G, H y el objetivo (lo que hay que demostrar) es I.

Aplicando razonamiento hacia adelante y suponiendo que el sistema está dotado de una estrategia de obstinancia, definir el proceso de inferencia resultante cuando la estrategia para la resolución de conflictos es "es más prioritaria esa regla con subíndice menor".

Cada ciclo del proceso de razonamiento constará de los mismos pasos, hasta que el problema se resuelva (encontramos I) o no queden más reglas para aplicar:

- Comparación de la memoria de trabajo actual con los antecedentes de todas las reglas de la base de reglas para la determinación de aquellas que podrían ser ejecutadas (conjunto de conflicto).
- Aplicación al conjunto de conflicto de la estrategia para resolución de conflictos correspondiente, de manera que sólo se elige una de las reglas.
- Actualización de la memoria de trabajo a partir del consecuente de la regla ejecutada.

1.- Partimos de la memoria de trabajo

$MT_0 = [G, H]$

Conjunto de Conflictos $CC_0 = R_4, R_7$

Regla escogida: R_4

Como $4 < 7$ y debido a la obstinancia, R_4 pasará a estar inactiva durante lo que queda del proceso de inferencia. Por tanto, no formará parte de otro conjunto de conflictos, aunque su antecedente sea cierto.

Ejecución de R_4 : Nueva memoria de trabajo $MT_1 = [G, H, A]$

2.- memoria de trabajo $MT_1 = [G, H, A]$

Conjunto de Conflictos $CC_1 = R_8, R_9, R_7$

Regla escogida: R_7

Como $7 < 8$ y $7 < 9$ y debido a la obstinancia, R_7 pasará a estar inactiva durante lo que queda del proceso de inferencia. Por tanto, no formará parte de otro conjunto de conflictos, aunque su antecedente sea cierto.

Ejecución de R_7 : Nueva memoria de trabajo $MT_2 = [G, H, A, F]$

3.- memoria de trabajo $MT_2 = [G, H, A, F]$

Conjunto de Conflictos $CC_2 = R_8, R_9, R_5$

Regla escogida: R_5

R_5 pasará a estar inactiva durante lo que queda del proceso de inferencia. Por tanto, no formará parte de otro conjunto de conflictos, aunque su antecedente sea cierto.

Ejecución de R_5 : Nueva memoria de trabajo $MT_3 = [G, H, A, F, \mathbf{E}]$

4.- memoria de trabajo $MT_3 = [G, H, A, F, E]$

Conjunto de Conflictos $CC_3 = R_8, R_9, R_1$

Regla escogida: R_1

(ya no haré más comentarios respecto a las consecuencias de la obstinancia)

Ejecución de R_1 : Nueva memoria de trabajo $MT_4 = [G, H, A, F, E, \mathbf{D}]$

5.- memoria de trabajo $MT_4 = [G, H, A, F, E, D]$

Conjunto de Conflictos $CC_4 = R_3, R_8, R_9$ (no R_1 , ya que ya la hemos usado)

Regla escogida: R_3

Ejecución de R_3 : Nueva memoria de trabajo $MT_5 = [G, H, A, F, E, D, \mathbf{B}]$

6.- memoria de trabajo $MT_5 = [G, H, A, F, E, D, B]$

Conjunto de Conflictos $CC_5 = R_8, R_9$

Regla escogida: R_8

Ejecución de R_8 : Nueva memoria de trabajo $MT_6 = [G, H, A, F, E, D, B]$

7.- memoria de trabajo $MT_6 = [G, H, A, F, E, D, B]$

Conjunto de Conflictos $CC_6 = R_9$

Regla escogida: R_9

Ejecución de R_9 : Nueva memoria de trabajo $MT_7 = [G, H, A, F, E, D, B]$

Y ya no podemos aplicar más reglas. Así pues, I no se puede demostrar.